

Linear Programming

Continue zoekruimtes

- Tot nu toe werkten we altijd met 'discrete' zoekruimtes, waar er van een bepaalde state een eindig aantal nieuwe stappen waren
- Nu kijken we naar problemen met een continue set aan variabelen
- We kijken naar een specifiek soort problemen: Lineaire optimalisatie modellen (met een kwadratische kost)
 - Deze problemen hebben altijd een paar **variabelen**, iets wat we willen **minimaliseren** (een kostfunctie) en bepaalde **randvoorwaarden**

Voorbeeldprobleem – **lineaire** variabelen

- In een (nogal speciale) boerderij zitten kippen, neushoorns en geiten
- Stel dat er 12 hoofden, 38 voeten en 10 hoorns zijn.
- Hoe lossen we dit probleem op ?
- Variabelen:
 - k = aantal kippen
 - n = aantal neushoorns
 - g = aantal geiten

Voorbeeldprobleem

- 12 hoofden:
 - $k + n + g = 12$
- 38 voeten
 - $2k + 4n + 4g = 38$
- 10 hoorns
 - $0k + n + 2g = 10$
- Hoe lossen we dit probleem op ?
- Variabelen:
 - k = aantal kippen
 - n = aantal neushoorns
 - g = aantal geiten

Voorbeeldprobleem

- 12 hoofden:
 - $k + n + g = 12$
 - 38 voeten
 - $2k + 4n + 4g = 38$
 - 10 hoorns
 - $0k + n + 2g = 10$
- Hoe lossen we dit probleem op ?
 - Variabelen:
 - k = aantal kippen
 - n = aantal neushoorns
 - g = aantal geiten

In Matrixnotatie

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} k \\ n \\ g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 38 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Elke rij stelt een vergelijking voor

Elke kolom gaat over een specifieke variabele

Voorbeeldprobleem

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} k \\ n \\ g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 38 \\ 10 \end{bmatrix}$$

- Dit probleem heeft een exacte oplossing:
 - $K = 5$
 - $N = 4$
 - $G = 3$
- Maar vaak zijn er veel meer oplossingen, en zijn er extra **randvoorwaarden**

Ter info: dit is wat chatGPT ervan bakte:



ChatGPT

Sure, we can solve this system of linear equations using matrices. Let's represent the system in matrix form $Ax = B$, where:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} k \\ n \\ g \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 12 \\ 38 \\ 10 \end{bmatrix}$$

The system is represented as $Ax = B$, and to solve for x , we can use the inverse of matrix A :

$$x = A^{-1}B$$

Let's calculate the inverse of matrix A first. The inverse, denoted as A^{-1} , exists only if the determinant of A is non-zero. If A^{-1} exists, then the solution is given by $x = A^{-1}B$.

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$$

where $\det(A)$ is the determinant of A and $\text{adj}(A)$ is the adjugate of A .

Let's start with the calculations:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

The determinant of A is given by:

$$\det(A) = 1(4 \times 2 - 4 \times 1) - 1(2 \times 2 - 4 \times 0) + 1(2 \times 1 - 4 \times 0)$$

$$\text{Solving this, we get } \det(A) = 8 - 4 + 2 = 6$$

Now, calculate the adjugate of A :

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} 8 & -2 & -2 \\ -4 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Now, we can find A^{-1} :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 8 & -2 & -2 \\ -4 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Now, multiply A^{-1} by B to find x :



Ter info: dit is wat chatGPT ervan bakte:

Let's calculate the final result by multiplying A^{-1} by B :

$$x = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 8 & -2 & -2 \\ -4 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 \\ 38 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Performing the multiplication:

$$x = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} (8 \times 12 + (-2) \times 38 + (-2) \times 10) \\ (-4 \times 12 + 2 \times 38 + 0 \times 10) \\ (-4 \times 12 + 0 \times 38 + 2 \times 10) \end{bmatrix}$$

Simplifying further:

$$x = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} (96 - 76 - 20) \\ (-48 + 76 + 0) \\ (-48 + 0 + 20) \end{bmatrix}$$

$$x = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 0 \\ 28 \\ -28 \end{bmatrix}$$

Now, multiplying each element by $\frac{1}{6}$:



Now, multiplying each element by $\frac{1}{6}$:

$$x = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{28}{6} \\ -\frac{28}{6} \end{bmatrix}$$

Simplifying the fractions:

$$x = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{14}{3} \\ -\frac{14}{3} \end{bmatrix}$$

So, the solution to the system of linear equations is:

$$k = 0, \quad n = \frac{14}{3}, \quad g = -\frac{14}{3}$$

Bij een tweede poging, nog steeds fout

Let's find the intermediate calculations:

1. Find the inverse of matrix A , denoted as A^{-1} .
2. Multiply A^{-1} by matrix B to find X .

I'll perform these calculations for you:

1. Inverse of A :

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

1. Multiply A^{-1} by B :

$$X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 \\ 38 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Performing the matrix multiplication, you'll get the values of k , n , and g .

< 2/2 >    

Hierna ben ik gestopt, en
overgestapt op mijn
klassiek rekenmachine

Voorbeeldprobleem - randvoorwaarden

- 12 hoofden:
 - $k + n + g = 12$
- 38 voeten
 - $2k + 4n + 4g = 38$
- Minstens 5 hoorns in totaal
- Hoe lossen we dit aangepaste probleem op?
- **Variabelen:**
 - k = aantal kippen
 - n = aantal neushoorns
 - g = aantal geiten

Voorbeeldprobleem - randvoorwaarden

- 12 hoofden:
 - $k + n + g = 12$
 - 38 voeten
 - $2k + 4n + 4g = 38$
 - Minstens 5 hoorns in totaal
- Hoe lossen we dit aangepaste probleem op?
 - **Variabelen:**
 - k = aantal kippen
 - n = aantal neushoorns
 - g = aantal geiten

$$n + 2g \geq 5$$

Voorbeeldprobleem - randvoorwaarden

- We passen de vergelijking aan
- Eerst splitsen we de gelijkheid op in twee ongelijkheden
- Dan vullen we de nieuwe informatie in
- Tot slot is er voor de laatste vergelijking geen bovengrens, dus zetten we daar $(+\infty)$

$$\bullet \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} k \\ n \\ g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 38 \\ \end{bmatrix}$$

$$\bullet \begin{bmatrix} 12 \\ 38 \\ \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} k \\ n \\ g \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 12 \\ 38 \\ \end{bmatrix}$$

$$\bullet \begin{bmatrix} 12 \\ 38 \\ 5 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} k \\ n \\ g \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 12 \\ 38 \\ \end{bmatrix}$$

$$\bullet \begin{bmatrix} 12 \\ 38 \\ 5 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} k \\ n \\ g \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 12 \\ 38 \\ +\infty \end{bmatrix}$$

Voorbeeldprobleem - randvoorwaarden

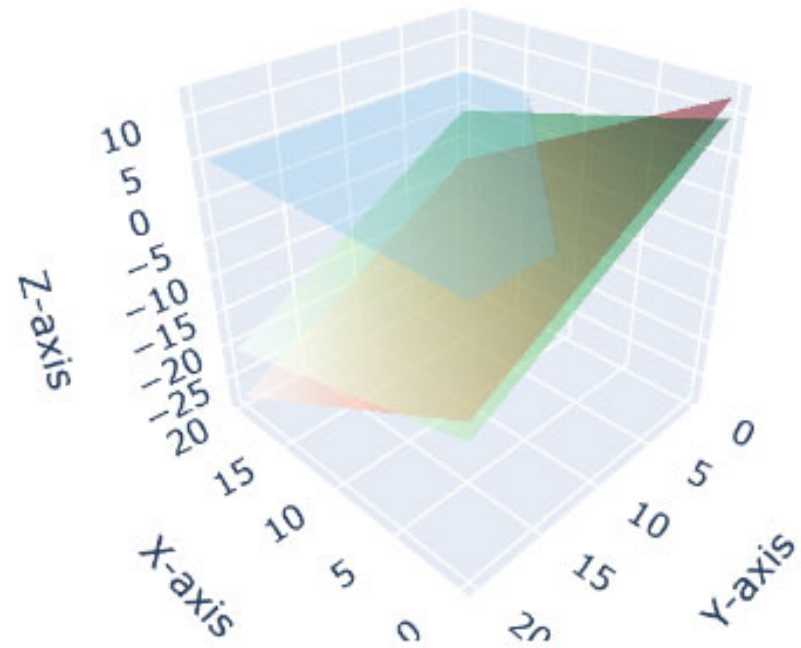
- Deze systemen hebben vaak meerdere oplossingen
- Dus is er ook altijd sprake van het zoeken naar een **optimale oplossing**
- Dwz, er is een **kostfunctie**, bijvoorbeeld

$$\begin{aligned} & \bullet \frac{1}{2} [k \quad n \quad g] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k \\ n \\ g \end{bmatrix} + [0 \quad 0 \quad 1] \begin{bmatrix} k \\ n \\ g \end{bmatrix} \\ & \bullet = \frac{k^2 + 50n^2 + 2g^2}{2} + g \end{aligned}$$

$$\bullet \begin{bmatrix} 12 \\ 38 \\ -\infty \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} k \\ n \\ g \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 12 \\ 38 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Voorbeeldprobleem - randvoorwaarden

- Visueel zoeken we oplossing van snijdende vlakken in de ruimte
- De kostfunctie zorgt ervoor dat 1 bepaald punt de allerbeste oplossing wordt



Algemeen probleem

- We lossen problemen op met
 - **Variabelen:** dingen waarvan we de waarde willen weten
 - **Minimalisatie:** we willen een kostfunctie minimaliseren
 - **Constraints:** Er zijn voorwaarden (gelijkheden of ongelijkheden) om mee rekening te houden

Algemene Vorm:

Minimaliseer

$$\frac{1}{2} x^T P x + q^T x$$

P en q liggen vast door het probleem. Deze bepalen volledig de kostfunctie.

Met constraints:

$$l \leq A x \leq u$$

Hierbij zijn l en u de lower en upper bound (ondergrens en bovengrens)

Library gebruiken - OSQP

- https://osqp.org/docs/get_started/python.html
- Zelf verantwoordelijk voor het opzetten van de matrices – dit is het moeilijkste !
- Hier gaan we op oefenen in het oefenlabo

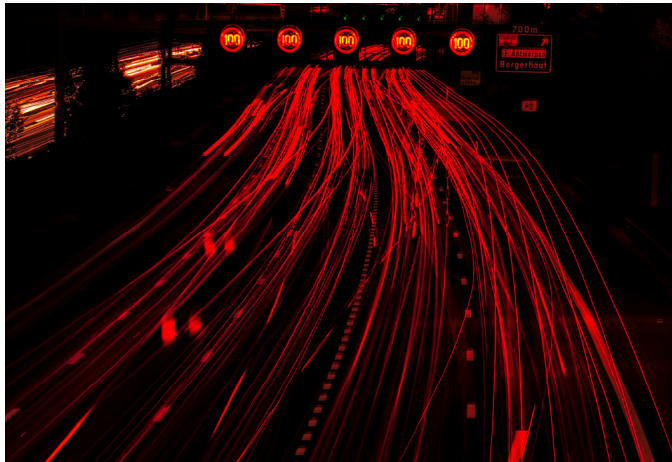
AI & verkeerskunde

Een concreet voorbeeld van linear programming in de praktijk

Verkeerskunde



Macroscopisch
verkeersmodel



Microscopisch



Nieuwe technieken

A close-up photograph of a colony of black ants on a forest floor. The ants are moving across a light-colored, sandy or silty ground. There are several dry, yellowish-brown leaves scattered around, some partially covered by the ants. The ants are of various sizes, suggesting a mix of worker and soldier castes. The background is slightly out of focus, showing more of the forest floor and some green foliage in the distance.

Macroscopische verkeersmodellen

Klassiek verkeerskunde model

- Voorspellingen:
 - Op basis van geografische input: woonwijken, kantoorwijken
 - Hebben een exacte kaart met de hoofdwegen
 - Maken gebruik van meetlussen



Klassiek verkeerskunde model

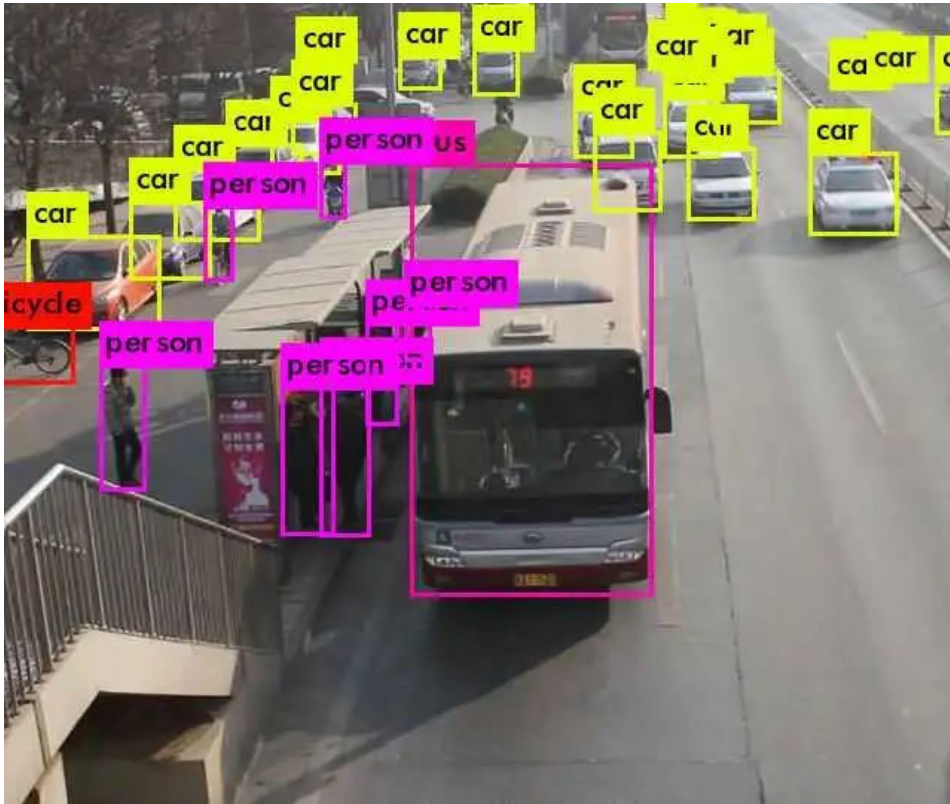
- Meetlussen
 - Magnetische strips in de grond
 - **AI oplossing:** camerabeelden met beeldherkenning - <https://www.verkeerscentrum.be/camerabeelden>
 - Deze meetlussen dienen als lokale ijkingspunten van de klassieke , statische verkeersmodellen



AI in macroscopische modellen

- Beeldherkenning op vaste camera's
- ANPR-beeldherkenning
 - Zou kunnen worden uitgebreid om rekeningrijden mogelijk te maken, maar er zijn privacybezwaren

AI in macroscopische modellen: YOLO



- You Only Look Once
 - Gebruikt deep learning
- Blazing fast!

A long-exposure photograph of a highway at night. The image is dominated by numerous red light trails from taillights, creating a sense of motion and depth. In the upper center, five circular speed limit signs with the number '100' are visible. To the right, a rectangular road sign indicates directions for 'Antwerpen' and 'Borgerhout', with a '700m' distance marker above it. The overall scene is dark, with the primary light source being the vehicle lights.

Microscopische verkeersmodellen

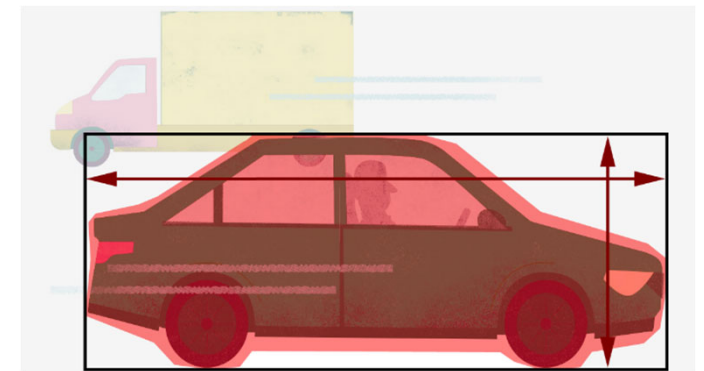
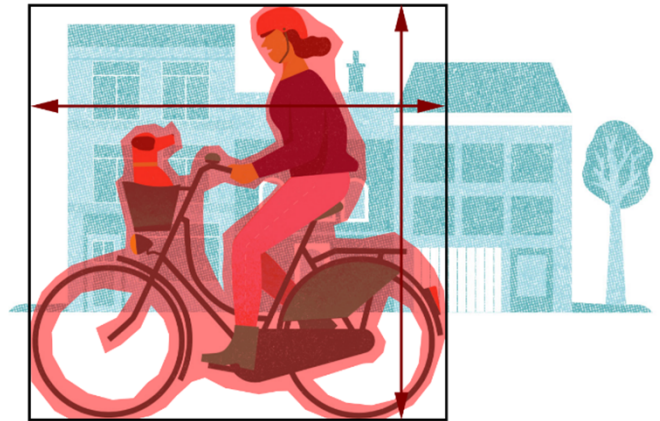
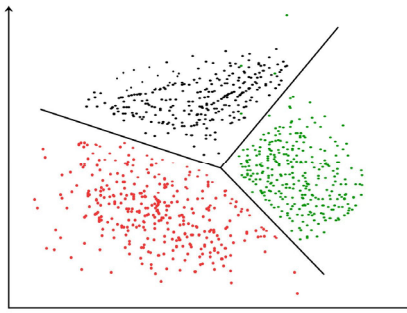
Microscopisch: 1 kruispunt of 1 straat

- Vroeger:
 - Statistische tabellen:
25% links, 50%
rechtdoor, 25% rechts
- AI: **Telraam**
 - Data is open
beschikbaar!
 - Is een data-driven tool
voor lokaal beleid
- Er wordt ook gekeken naar
nog andere technieken:
bluetooth scanners,
crowdscanners met lasers



Hoe werkt telraam?

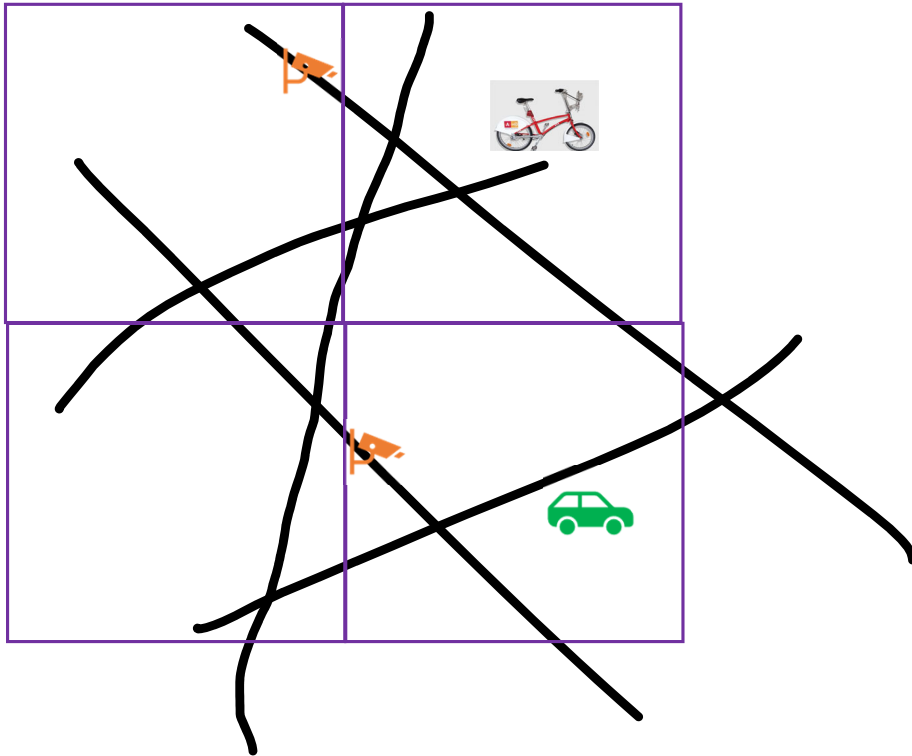
- Stap 1: tweewielers vs vierwielers:
 - Dit is een simpele clustering op 2 dimensies:
 - Length-width ratio
 - 'fullness'
- Stap 2: autos vs grote voertuigen: na calibratie van de lengte





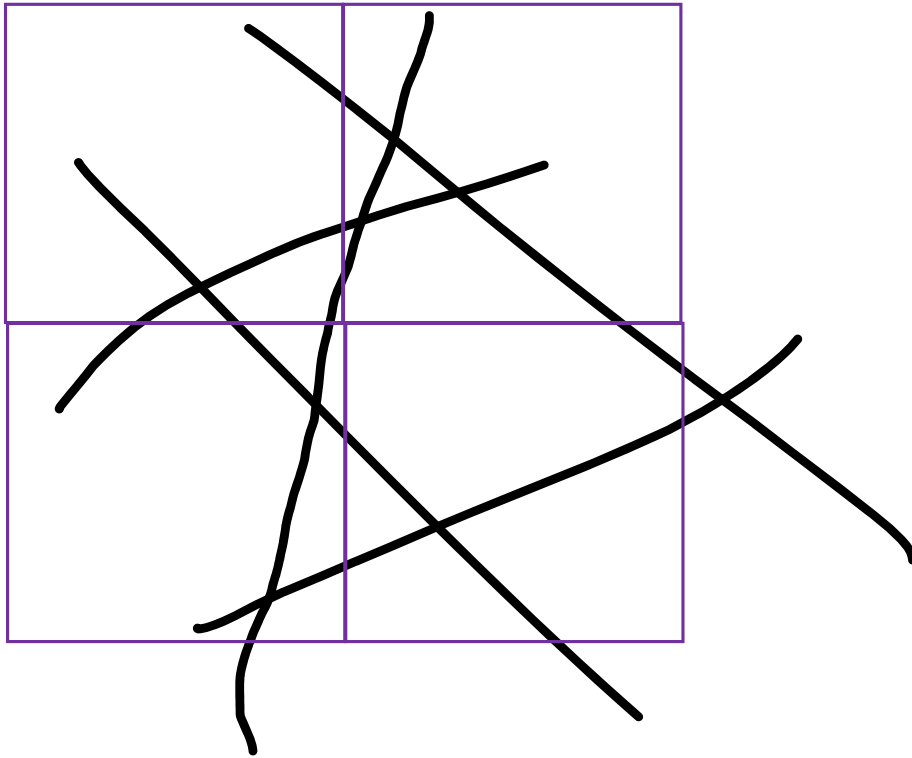
Nieuwe technieken

Data Fusion

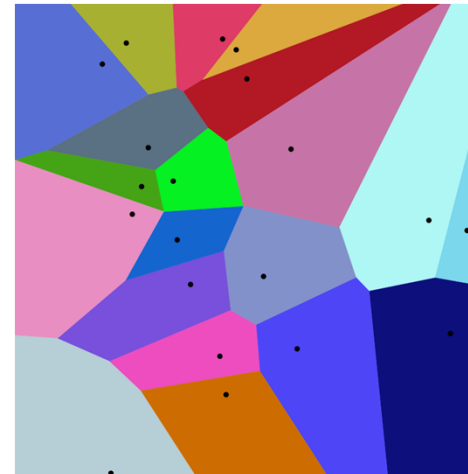


- Combinatie van telco, FCD (GPS data autos), telraam, ANPR data, velo data, parking data...
- Moet een overkoepelend beeld geven

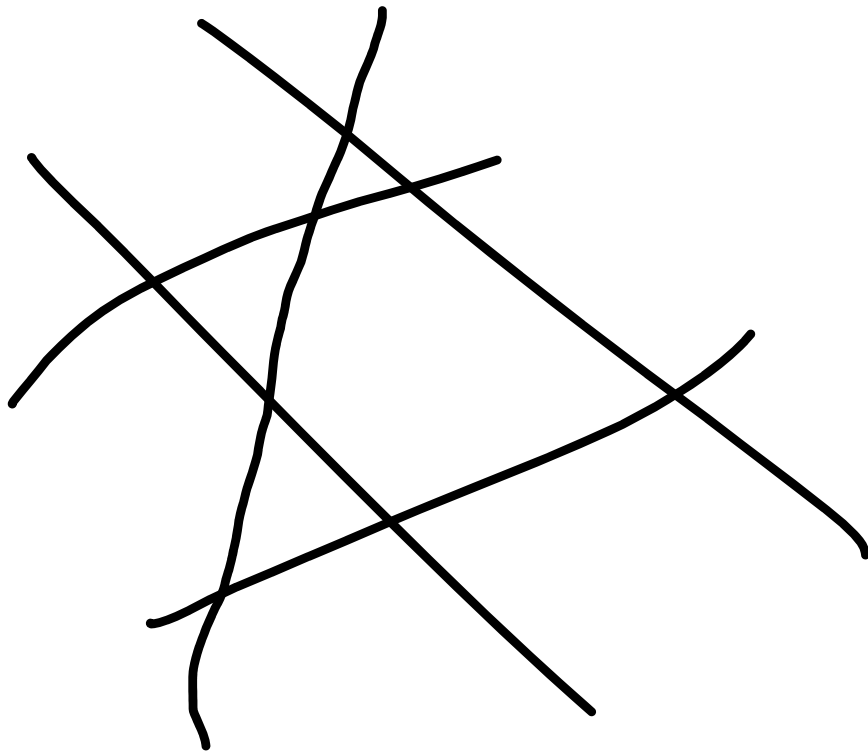
Data Fusion



- **Telco:** overkoepelend beeld van waar mensen zich bevinden
- Eigenlijk is dit een heel simpele AI: 1-nearest neighbor

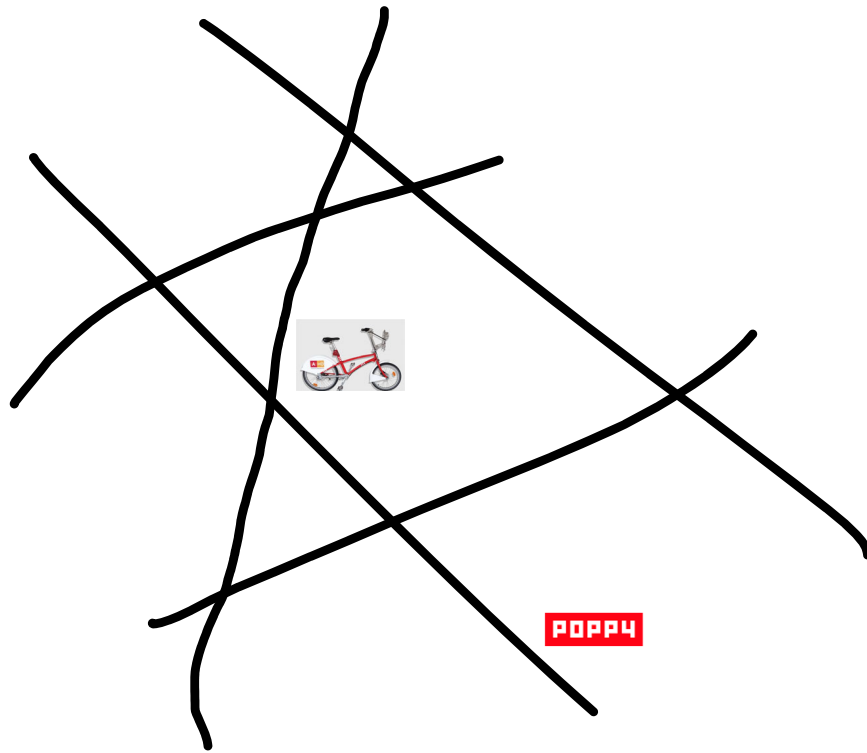


Data Fusion



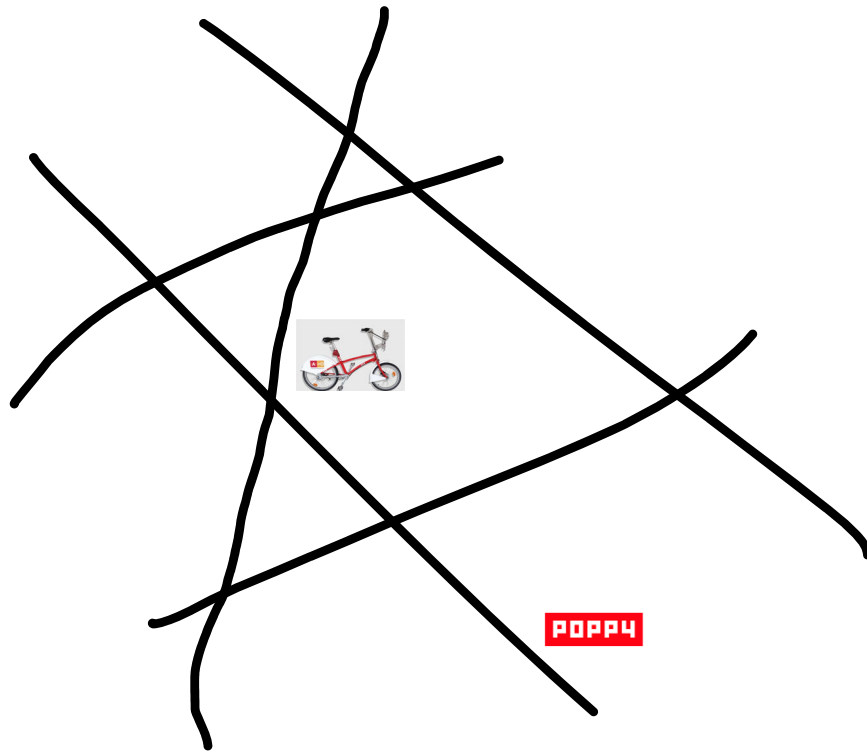
- Floating Car Data (FCD)
- Geeft een relatief beeld van drukte in de stad, maar geen exacte aantallen
- Google Maps Traffic heeft dit realtime geïmplementeerd

Data Fusion

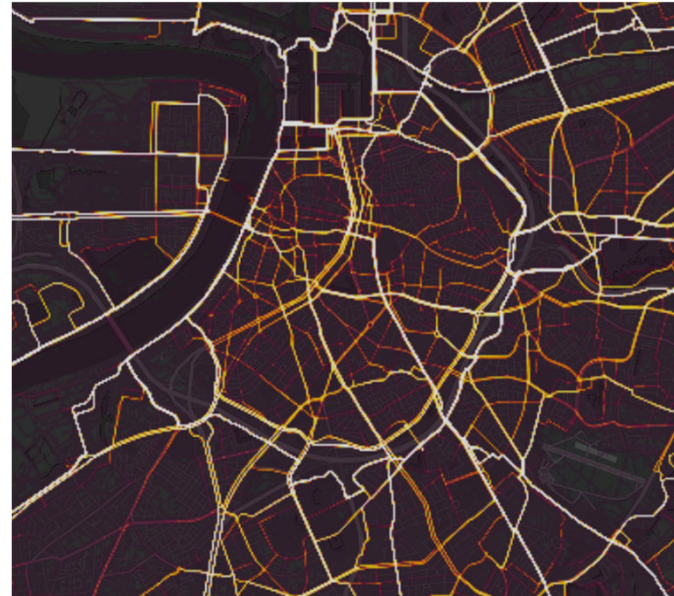


- Shared vehicle data
- Kunnen een beeld geven van sources en sinks

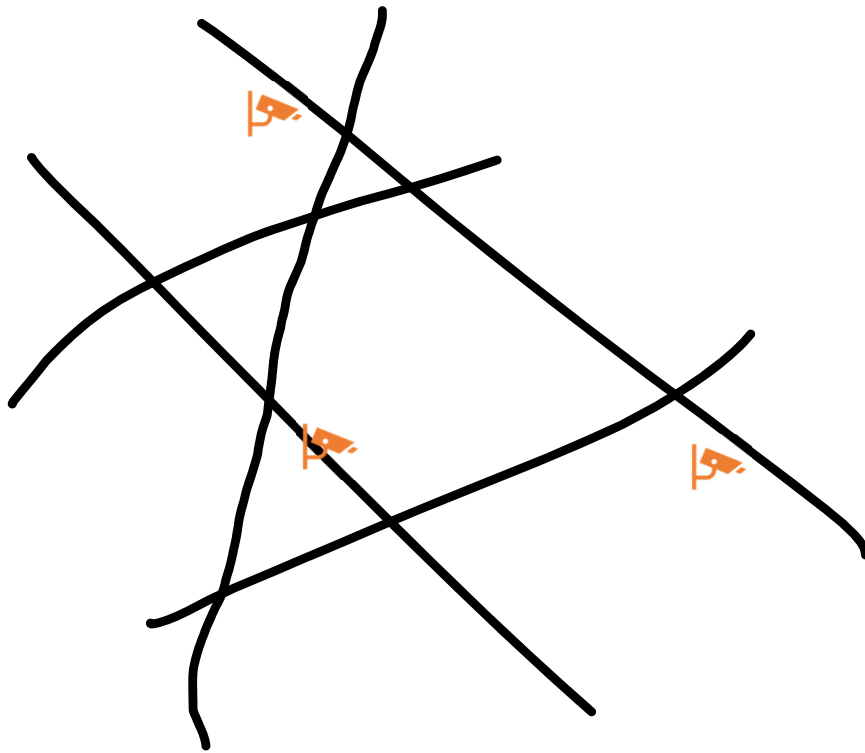
Data Fusion



- (Strava) heatmaps



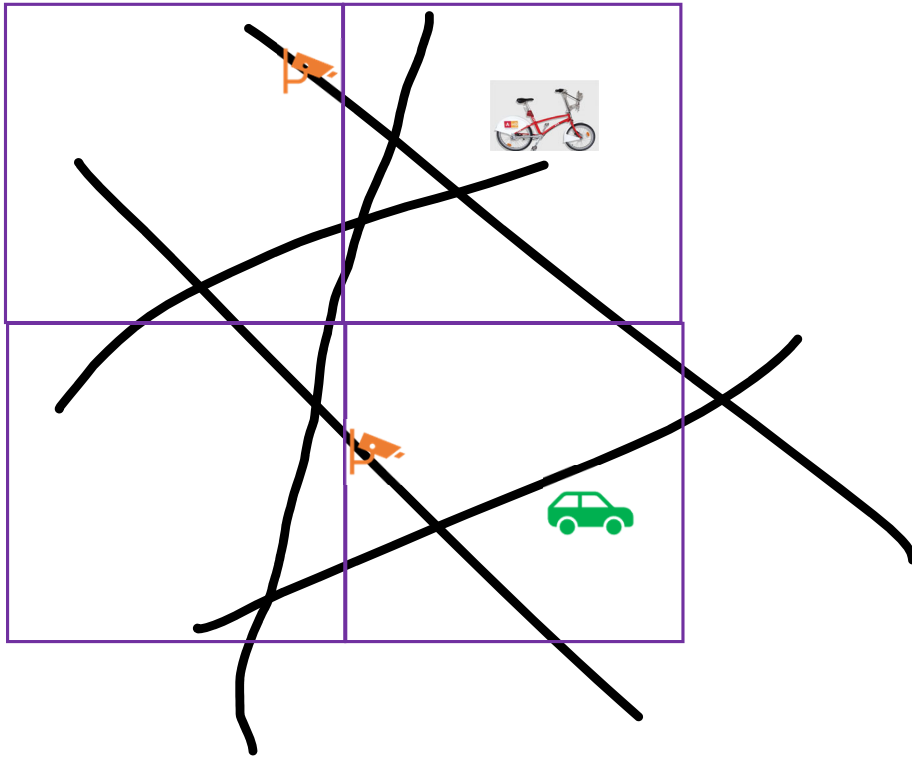
Data Fusion



- ANPR: automated number plate recognition



Data Fusion



- Combinatie van telco, FCD (GPS data autos), telraam, ANPR data, velo data, parking data...
- Hoe data combineren ?

Data Fusion = kinderspel, knikkerspel

- Elke databron legt restricties en spreekt over bepaalde soorten verkeer – de **data** geeft **restricties**
- Deze locaties kunnen deels overlappen
- Sommige bronnen zijn **nauwkeuriger** dan andere – dit kan meengenomen worden in '**relaxatie**' parameters
- De 'knikkers' moeten zodanig op de stratengrid worden gelegd dat ze aan zeel mogelijk criteria voldoen
- Technisch: Linear optimization model met Quadratic Cost function

